Los Estados en React

El **estado (state)** es una estructura de datos interna que almacena información sobre el componente que puede cambiar con el tiempo. Es la "memoria" de un componente, permitiéndole recordar datos entre diferentes renderizados.

- **Características principales:**
  - **Local y encapsulado:** El estado es privado y está completamente controlado por el componente en el que se declara.
  - **Inmutable:** No debe modificarse de forma directa (ej. `estado = nuevoValor`). En su lugar, se utilizan funciones específicas (`setState` o la función actualizadora de `useState`) para solicitar un cambio.
  - **Reactividad:** Cuando el estado de un componente cambia, React re-evalúa el componente y vuelve a renderizar la interfaz de usuario para reflejar esos cambios.
- **¿Para qué sirve?** Sirve para manejar datos dinámicos que afectan lo que el usuario ve en la pantalla, como el contenido de un formulario, si un menú está abierto o cerrado, o los datos obtenidos de una base de datos.

Los Eventos en React

Los **eventos** son las acciones que ocurren en la aplicación como resultado de la interacción del usuario (hacer clic, escribir, pasar el ratón) o del sistema. React permite capturar y responder a estas acciones.

- **Características principales:**
  - **Nomenclatura camelCase:** Los eventos en React se nombran en minúsculas y mayúsculas (ej. `onClick`, `onChange`, `onSubmit`), a diferencia del HTML tradicional que usa minúsculas (`onclick`).
  - **Paso de funciones:** En React, se pasa una función como manejador del evento (handler), no una cadena de texto.
  - **Eventos Sintéticos (Synthetic Events):** React envuelve los eventos nativos del navegador en un "Evento Sintético" propio, garantizando que los eventos funcionen exactamente igual en todos los navegadores web.
- **¿Para qué sirve?** Sirven para dotar de interactividad a la aplicación, permitiendo que la interfaz responda a lo que hace el usuario (ej. enviar un formulario, abrir una ventana modal, validar un campo de texto).

Los Hooks en React

Los **Hooks** son funciones especiales introducidas en React 16.8 que permiten "engancharse" a las características de React (como el estado y el ciclo de vida) directamente desde componentes basados en funciones, sin necesidad de escribir clases.

- **Características principales:**
    - **Simplicidad:** Permiten escribir componentes funcionales más limpios y concisos en lugar de complejas clases.
    - **Reglas estrictas:** Solo pueden llamarse en el nivel superior del componente (no dentro de bucles, condiciones o funciones anidadas) y solo desde componentes funcionales de React o desde otros Hooks (Custom Hooks).
    - **Reusabilidad:** Permiten extraer la lógica de estado de un componente para que pueda ser probada de forma independiente y reutilizada.
- **¿Para qué sirve?** Sirven para gestionar el estado local, efectos secundarios (llamadas a APIs, suscripciones), referencias al DOM y el contexto global, todo sin utilizar clases.